食光偵探

讓午餐剛剛好

食光追查隊

泰北國際雙語學校 - 國小部

501 黃苣璇、陳品妤、宋佩琛
502 陳巧恩

AI 概念插畫



校園午餐的真實困擾：為什麼每天都有廚餘？

從盛飯憑感覺到剩菜整桶倒掉，我們用 AI 找解方

校園午餐現場實拍：個人餐盤與班級回收桶





📌 現場觀察發現：

- 個人餐盤常剩青菜（**80g**）與大塊肉類（**72g**）
- 全班累積起來，每天回收桶都有好幾公斤廚餘！

困擾 ①｜打菜盛飯憑感覺，白飯太快吃飽

一開始白飯盛太滿，吃到一半肚子已經飽了，結果營養的青菜與主菜反而吃不下。

困擾 ②｜遇到陌生菜色不敢試，冷掉更不想吃

看到沒吃過的蔬菜或苦瓜就跳過，或留到最後冷掉變苦，整格青菜原封不動倒掉。

困擾 ③｜缺乏 AI 數據追蹤與個人化吃飯策略

過去只靠老師口頭提醒「把菜吃完」，沒有計算每格剩幾克，也沒有根據喜好調整菜單。

我們的 AI 惜食研究四問：從個人到全校

餐前配餐 → AI 算剩食 → 推薦策略 → 大數據預測

問題 ①｜餐前怎麼配才剛好?

40 天菜單 × 教育部實登

- 先看今天有哪幾道菜與每餐熱量（ 707–905 kcal ）
- 依當日食慾選擇「小份／剛好／多些」盛飯比例
- 對陌生菜色先問 AI 「第一口怎麼搭配最好吃」

問題 ②｜餐後各格剩多少公克?

AI 餐盤辨識 × 飽足感

- 拍下餐後餐盤， AI 自動算出飯、菜、肉各剩幾克
- 記錄吃完是「太撐、剛好飽、還是還想再添」
- 找出剩食真正原因（如先吃白飯太快飽）

問題 ③｜下一餐怎麼吃能減少剩食?

AI 推薦個人化吃飯策略

- 自動生成具體進食順序（如趁熱先吃 3 口青菜配排骨）
- 推薦白飯先盛 3/4 碗，吃不夠再去添飯
- 追蹤兩餐前後對照，驗證剩食減少幅度（ 162g→14g ）

問題 ④｜全班與全校最愛吃什麼口味?

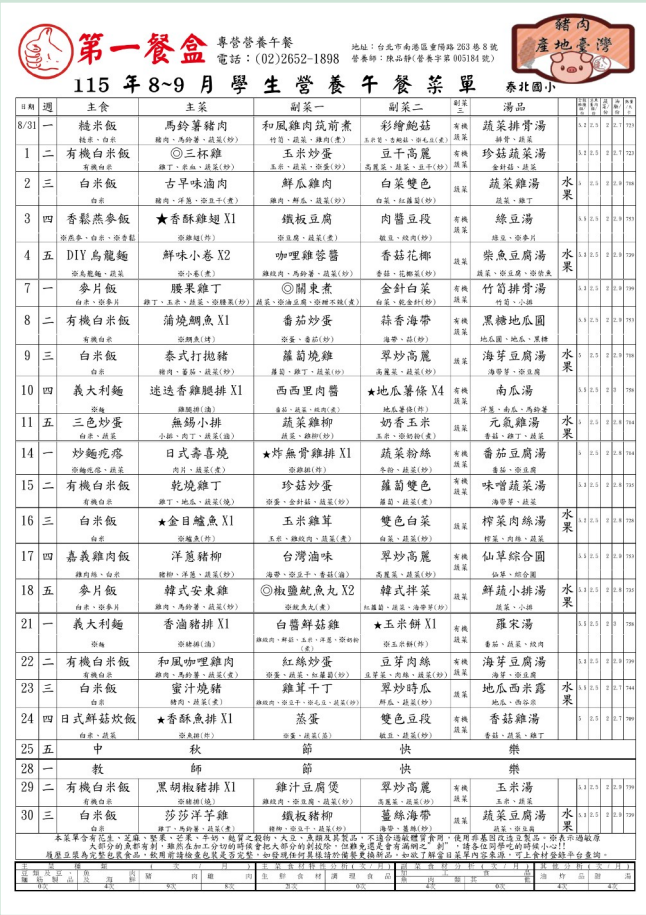
個人→班級→全校大數據

- 統計全班各道菜平均剩食量，抓出常剩高風險菜色
- 結合全校數據預測口味喜好度（如蒜炒、香酥高接受度）
- 提供營養師與廚房提前調整菜單與備餐量，從源頭惜食!

核心研究目標：用 AI 智慧判斷剩食並自動推薦吃飯策略，再累積個人、班級到全校大數據，從源頭預防剩食!

學校 9–10 月菜單 × 教育部食材平臺串接

40 天公告菜單 **× 23** 天官方實登熱量與重量



第一餐盒 專營營養午餐 電話：(02)2652-1898 地址：台北市南港區重陽路 263 巷 8 號 營養師：陳品靜(營養字第 005184 號)

115 年 8~9 月 學 生 營 養 午 餐 菜 單 泰北國小

日期	週	主食	主菜	副菜一	副菜二	副菜三	湯品		全穀雜糧	豆魚蛋肉	蔬菜	水果	油脂與堅果種子	熱量
8/31	一	糙米飯 糙米、白米	馬鈴薯豬肉 豬肉、馬鈴薯、蔬菜(炒)	和風雞肉筑前煮 竹筍、蔬菜、雞肉(煮)	彩繪鮑菇 玉米笋、杏鮑菇、宿毛豆(煮)	有機蔬菜	蔬菜排骨湯 排骨、蔬菜		5.2	2.5	2	2.9	2.7	727
1	二	有機白米飯 有機白米	◎三杯雞 雞丁、老薑、蔬菜(炒)	玉米炒蛋 玉米、蔬菜、宿蛋(炒)	豆干高麗 高麗菜、蔬菜、豆干(炒)	有機蔬菜	珍菇蔬菜湯 金針菇、蔬菜		5.2	2.5	2	3	2.7	727
2	三	白米飯 白米	古早味滷肉 豬肉、洋蔥、宿豆干(煮)	鮮瓜雞肉 雞肉、鮮瓜、蔬菜(炒)	白菜雙色 白菜、紅蘿蔔(炒)	蔬菜	蔬菜雞湯 蔬菜、雞丁	水果	5	2.5	2	2.9	2.9	755
3	四	香鬆燕麥飯 宿燕麥、白米、宿香鬆	★香酥雞翅 X1 宿雞翅(炸)	◎關東煮 宿豆腐、蔬菜(煮)	鐵板豆腐 宿豆腐、蔬菜(煮)	有機蔬菜	肉醬豆段 鹹豆、絞肉(炒)	蔬菜	5.3	2.5	2	2.9	3	753
4	五	DIY 烏龍麵 宿烏龍麵、蔬菜	鮮味小卷 X2 宿小卷(煮)	咖哩雞答醬 雞絞肉、馬鈴薯、蔬菜(炒)	香菇花椰 香菇、花椰菜(炒)	蔬菜	綠豆湯 綠豆、宿香片		5.2	2.5	2	2.9	2.8	728
7	一	拳片飯 白米、宿拳片	腰果雞丁 雞丁、玉米、蔬菜、宿糖果(炒)	◎關東煮 蔬菜、宿油豆腐、宿蘿蔔燒(煮)	金針白菜 白菜、乾金針(炒)	有機蔬菜	竹筍排骨湯 竹筍、小排		5.3	2.5	2	2.9	3	739
8	二	有機白米飯 有機白米	蒲燒鯛魚 X1 宿鯛魚(烤)	番茄炒蛋 宿蛋、番茄(炒)	蒜香海帶 海帶、蒜(炒)	有機蔬菜	黑糖地瓜圓 地瓜圓、地瓜、黑糖		5.3	2.5	2	2.9	3	753
9	三	白米飯 白米	泰式打拋豬 豬肉、番茄、蔬菜(炒)	蘿蔔燒雞 雞蛋、雞丁、蔬菜(炒)	翠炒高麗 高麗菜、蔬菜(炒)	蔬菜	海芽豆腐湯 海帶芽、宿豆腐	水果	5	2.5	2	2.9	3	755
10	四	義大利麵 宿麵	速透香雞腿排 X1 雞腿排(油)	西西里肉醬 番茄、蔬菜、絞肉(煮)	★地瓜薯條 X4 地瓜薯條(炸)	有機蔬菜	南瓜湯 洋蔥、南瓜、馬鈴薯		5.3	2.5	2	3	3	759
11	五	三色炒蛋 白米、蔬菜	無錫小排 小排、肉丁、蔬菜(油)	蔬菜雞柳 蔬菜、雞柳(炒)	奶香玉米 玉米、宿奶粉(煮)	蔬菜	元氣雞湯 香菇、雞丁、蔬菜	水果	5	2.5	2	2.9	3	764
14	一	炒麵疙瘩 宿麵疙瘩、蔬菜	日式壽喜燒 肉片、蔬菜(煮)	★炸無骨雞排 X1 宿雞排(炸)	蔬菜粉絲 冬粉、蔬菜(炒)	有機蔬菜	番茄豆腐湯 番茄、宿豆腐		5	2.5	2	2.8	3	744
15	二	有機白米飯 有機白米	乾燒雞丁 雞丁、地瓜、蔬菜(燒)	珍菇炒蛋 宿蛋、金針菇、蔬菜(炒)	蘿蔔雙色 蘿蔔、蔬菜(煮)	有機蔬菜	味噌蔬菜湯 海帶芽、蔬菜		5.3	2.5	2	2.9	3	755
16	三	白米飯 白米	★金目鱸魚 X1 宿魚(炸)	玉米雞茸 玉米、雞絞肉、蔬菜(煮)	雙色白菜 白菜、蔬菜(炒)	蔬菜	榨菜肉絲湯 榨菜、肉絲、蔬菜	水果	5.3	2.5	2	2.8	3	739
17	四	嘉義雞肉飯 雞肉絲、白米	洋蔥豬柳 豬柳、洋蔥、蔬菜(炒)	台灣油味 海帶、宿豆干、香菇(滷)	翠炒高麗 高麗菜、蔬菜(炒)	有機蔬菜	仙草綜合圓 仙草、綜合圓		5.3	2.5	2	2.9	3	753
18	五	拳片飯 白米、宿拳片	韓式安東雞 雞肉、馬鈴薯、蔬菜(燒)	◎椒鹽魷魚丸 X2 宿魷魚丸(煮)	韓式拌菜 紅蘿蔔、蔬菜、海帶芽(炒)	蔬菜	鮮蔬小排湯 蔬菜、小排	水果	5.3	2.5	2	2.8	3	737
21	一	義大利麵 宿麵	香油豬排 X1 宿豬排(油)	白醬鮮菇雞 雞絞肉、鮮菇、玉米、洋蔥、宿奶粉(煮)	★玉米餅 X1 宿玉米餅(炸)	有機蔬菜	雞宋湯 番茄、蔬菜、絞肉		5.3	2.5	2	2.9	3	758
22	二	有機白米飯 有機白米	和風咖哩雞肉 雞肉、馬鈴薯、蔬菜(煮)	紅綠炒蛋 宿蛋、蔬菜、紅蘿蔔(炒)	豆芽肉絲 豆芽菜、肉絲、蔬菜(炒)	有機蔬菜	海芽豆腐湯 海芽、宿豆腐		5.3	2.5	2	2.9	3	744
23	三	白米飯 白米	蜜汁燒豬 豬肉、蔬菜(煮)	雞茸干丁 雞絞肉、宿豆干、宿毛豆、蔬菜(炒)	翠炒時瓜 鮮瓜、蔬菜(炒)	蔬菜	地瓜西米露 地瓜、西谷米	水果	5	2.5	2	2.7	3	739
24	四	日式鮮菇炊飯 白米、蔬菜	★香酥魚排 X1 宿魚排(炸)	蒸蛋 宿蛋、蔬菜(蒸)	雙色豆段 鹹豆、蔬菜(炒)	有機蔬菜	香菇雞湯 香菇、蔬菜、雞丁		5	2.5	2	2.7	3	739
25	五	中	秋	節	快		樂							
28	一	教	師	節	快		樂							
29	二	有機白米飯 有機白米	黑胡椒豬排 X1 宿豬排(燒)	雞汁豆腐煲 雞絞肉、宿豆腐、蔬菜(炒)	翠炒高麗 高麗菜、蔬菜(炒)	有機蔬菜	玉米湯 玉米、蔬菜		5.3	2.5	2	2.9	3	739
30	三	白米飯 白米	莎莎洋芋雞 雞丁、馬鈴薯、蔬菜(煮)	鐵板豬柳 豬柳、宿豆干、蔬菜(炒)	薑燥海帶 海帶、薑絲(炒)	蔬菜	蔬菜豆腐湯 蔬菜、宿豆腐	水果	5.3	2.5	2	2.9	3	739

本菜單含有花生、芝麻、堅果、芒果、牛奶、蛤蠣之殼物、大豆，為國及其製品，不適合過敏體質食用，使用原基因改造豆製品，宿表示過敏原
大部分的菜都有剝、雖然在加工分切的時候會把大部分的剝拔除，但難免還是會有滴剩之「剝」，請各位同學吃的時候小心!!
蔬菜豆製為完整包裝食品，飲用前請檢查包裝是否完整，如發現任何異樣請於備餐更換新品，如欲了解當日菜單內容來源，可上食材登錄平台查詢。



第一餐盒 專營營養午餐 電話：(02)2652-1898 地址：台北市南港區重陽路 263 巷 8 號 營養師：陳品靜(營養字第 005184 號)

115 年 10 月 學 生 營 養 午 餐 菜 單 泰北國小

日期	週	主食	主菜	副菜一	副菜二	副菜三	湯品		全穀雜糧	豆魚蛋肉	蔬菜	水果	油脂與堅果種子	熱量
1	四	芝麻飯 白米、宿芝麻	咖哩豬肉 豬肉、馬鈴薯、洋蔥、紅蘿蔔(燒)	爆炒豆干雞 宿豆干、雞肉、蔬菜(炒)	蔬菜粉絲 粉絲、高麗菜、木耳(炒)	有機蔬菜	鮮瓜蔬菜湯 鮮瓜、蔬菜		5.3	2.5	2	2.9	3	753
2	五	糙米飯 白米、糙米	★脆皮雞柳條 X2 宿雞柳條(炸)	開東佃煮 蘿蔔、玉米段、宿蛤丁絲(煮)	炒鮮筍 竹筍、紅蘿蔔、木耳(炒)	蔬菜	豚骨味噌湯 豬肉、馬鈴薯、洋蔥	水果	5.2	2.5	2	3	3	737
5	一	燕麥飯 白米、宿燕麥	糖醋排骨 豬肉、辛椒、洋葱(煮)	雞絲蔬菜 雞肉絲、豆芽菜、紅蘿蔔(炒)	金莎豆腐煲 宿豆腐、洋葱、宿毛豆、南瓜(煮)	有機蔬菜	番茄蔬菜湯 番茄、蔬菜		5.3	2.5	2	3	3	737
6	二	有機白米飯 有機白米	蔬菜肉片 豬肉片、蔬菜(炒)	蒸蛋 宿蛋(蒸)	紅綠高麗菜 高麗菜、紅蘿蔔(炒)	蔬菜	冬瓜糖西米露 西谷米、冬瓜糖	水果	5.3	2.5	2	2.9	3	753
7	三	紅藜炒飯 白米、紅藜、玉米、青椒	蒲燒鯛魚 X1 宿鯛魚(烤)	鮮瓜雞丁 雞丁、鮮瓜、金針菇(炒)	綜合滷味 宿豆干、香菇筋、宿香菇丸(滷)	蔬菜	蘿蔔小排湯 蘿蔔、豬小排		5.2	2.5	2	2.8	3	728
8	四	義大利麵 宿螺旋麵	【精選】香油雞腿 X1 雞腿(生重 120g)(油)	義式肉醬 豬絞肉、玉米、番茄(煮)	★可樂餅 X1 宿玉米餅(炸)	有機蔬菜	南瓜洋芋湯 南瓜、馬鈴薯		5.3	2.5	2	3	3	758
9	五	雙	十	節	快		樂							
12	一	芝麻飯 白米、宿芝麻	牛肝菌風味奶香燒雞 雞肉、馬鈴薯、洋蔥、宿毛豆、宿蛤粉(炒)	紅綠炒蛋 宿蛋、紅蘿蔔、有機金針菇(炒)	蔬菜豆腐煲 宿豆腐、洋葱、香菇(煮)	有機蔬菜	芹香蘿蔔湯 芹菜、蘿蔔		5.3	2.5	2	2.9	3	753
13	二	有機白米飯 有機白米	瓜仔肉醬 豬絞肉、豬瘦、宿豆干(煮)	★麥克雞塊 X3 宿麥克雞塊(炸)	鮮蔬炒菇 香菇、青椒絲、蛤丁(炒)	蔬菜	鮮蔬雞湯 蔬菜、雞丁	水果	3	2.5	2	3	3	723
14	三	炒麵疙瘩 宿麵疙瘩、蔬菜	日式豬排 X1 豬排(燒)	玉筍炒雞 雞丁、玉米筍、蔬菜(炒)	炒白菜 白菜、木耳、紅蘿蔔(炒)	蔬菜	綠豆拳片 綠豆、宿拳片	水果	5.3	2.5	2	3	3	733
15	四	嘉義雞肉飯 白米、雞肉	鹽燒雞丁 雞丁、蔬菜(燒)	蝦捲 X1 蝦捲(烤)	香拌芋菜 洋芋菜、紅蘿蔔、木耳(炒)		蔬菜豆腐湯 蔬菜、宿豆腐		5.2	2.5	2	3	3	737
16	五	糙米飯 白米、糙米	【精選】★香酥魚排 X1 宿雞素(生重 80g)(炸)	鐵板豬柳 豬肉、金針菇、宿豆干、紅蘿蔔(炒)	香菇高麗 香菇、高麗菜(炒)	蔬菜	蔬菜魚丸湯 宿魚丸、蔬菜	水果	5.3	2.7	2	2.8	3	764
19	一	拳片飯 白米、宿拳片	照燒薄肉片 豬肉、洋蔥、蔬菜、宿魯魚(炒)	蔬菜雞丁 雞丁、蔬菜(炒)	洋芋雙色 馬鈴薯、蔬菜(炒)	有機蔬菜	榨菜三絲湯 榨菜、蔬菜		5.3	2.5	2	3	3	758
20	二	有機白米飯 有機白米	★無骨雞排 X1 宿雞排(炸)	蒸蛋 宿蛋(蒸)	翠炒高麗 高麗菜、紅蘿蔔(炒)	有機蔬菜	仙草 QQ 圓 仙草、QQ 圓		5.3	2.5	2	3	3	758
21	三	海苔拌飯 白米、海苔、酥式醬	BBQ 燒肉 豬肉片、蔬菜(燒)	韓式辛椒雞 蔬菜、辛椒、雞肉(炒)	鮮瓜雙色 鮮瓜、蔬菜(煮)	蔬菜	韓式豆腐湯 宿豆腐、蔬菜	水果	5.3	2.5	2	2.8	3	735
22	四	義大利麵 宿螺旋麵	【精選】和風豬排 X1 宿豬排(油)	奶香鮮蔬雞 雞肉、洋蔥、玉米、蔬菜、宿奶粉(煮)	焗烤洋芋 馬鈴薯、蔬菜、宿起司(烤)	有機蔬菜	番茄蔬菜湯 番茄、蔬菜		5.3	2.5	2	3	3	753
23	五	糙米飯 白米、糙米	★炸鹽酥雞 X3 宿雞丁(炸)	甜蔥燒肉 洋蔥、豬肉、蔬菜(炒)	脆炙段 脆炙(炒)	蔬菜	山藥小排湯 山藥、馬鈴薯、豬小排	水果	5.2	2.5	2	3	3	744
26	一	光	復	節	補		假							
27	二	有機白米飯 有機白米	蠔油香菇雞 雞肉、香菇、紅蘿蔔(煮)	鮮蔬魚丸 X2 宿魚丸、宿毛豆、香菇(煮)	金菇烏蒲 金針菇、烏蒲(炒)	有機蔬菜	黑糖地瓜圓 黑糖、地瓜、地瓜圓		5.3	2.5	2	2.9	3	749
28	三	白米飯 白米	【精選】蒜蓉蝦 X3 宿白蝦、冬粉(煮)	鮮菇肉片 豬肉片、鮮菇、蔬菜(炒)	蒜香高麗菜 高麗菜、蒜(炒)	蔬菜	元氣雞湯 雞肉、蔬菜	水果	5.3	2.5	2	2.9	3	739
29	四	DIY 拌麵 宿小魚麵輪	椒 麻 雞 雞肉、蔬菜(油泡煮)不辣	南洋咖哩肉醬 馬鈴薯、豬肉片、洋葱(煮)	芋菜雙色 芋菜、蔬菜(炒)	有機蔬菜	蘿蔔蔬菜湯 蘿蔔、蔬菜		5.3	2.5	2	2.8	3	749
30	五	鮮蔬炊飯 白米、蔬菜	★脆皮豬排 X1 豬排(炸)	玉米炒蛋 宿蛋、玉米(炒)	鮮瓜燒蔬菜 鮮瓜、蔬菜(炒)	蔬菜	味噌豆腐湯 宿豆腐、洋葱	水果	5.3	2.5	2	3	3	758

本菜單含有花生、芝麻、堅果、芒果、牛奶、蛤蠣之殼物、大豆，為國及其製品，不適合過敏體質食用，使用原基因改造豆製品，宿表示過敏原
大部分的菜都有剝、雖然在加工分切的時候會把大部分的剝拔除，但難免還是會有滴剩之「剝」，請各位同學吃的時候小心!!
蔬菜豆製為完整包裝食品，飲用前請檢查包裝是否完整，如發現任何異樣請於備餐更換新品，如欲了解當日菜單內容來源，可上食材登錄平台查詢。

資料層 ①｜40 天學校公告菜單全建檔

10/16 菜單範例：糙米飯、香酥魚排（旗魚 **80g**）、鐵板豬柳、香菇高麗菜、有機蔬菜、蔬菜魚丸湯

- 完整收錄 9、10 月每日主食、主菜、副菜與湯品
- 餐前打開平板即可查看今日菜色與烹調方式

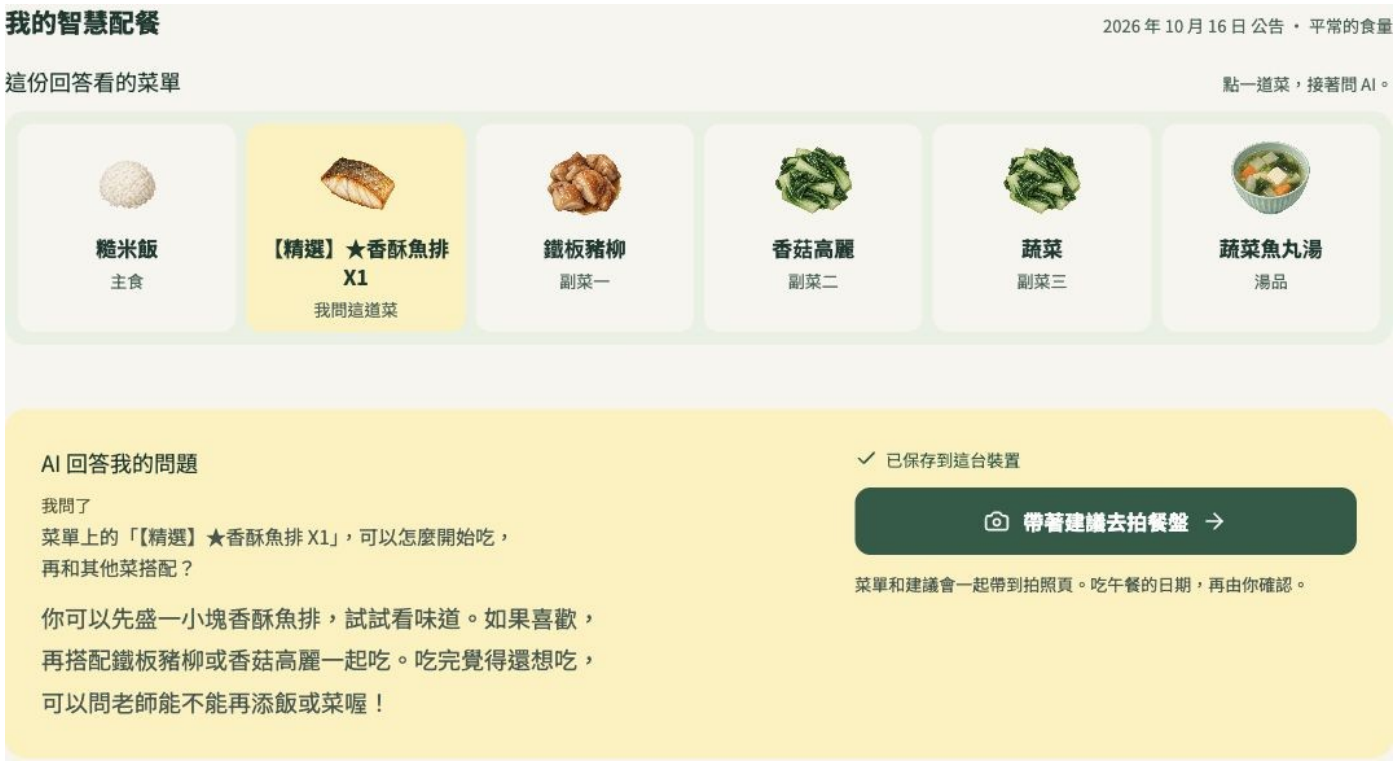
資料層 ②｜教育部食材登錄平臺 23 天實登



- 官方實登每餐 **707 ~ 905** 大卡
- **135** 道真實供餐菜色照片對照
- **638** 筆 **CAS** ／產銷履歷食材進貨總重（**kg**）
- 作為 **AI** 估算與全校營養參照基準！

餐前問 AI：先看菜色組成與第一口搭配策略

針對不熟或不敢吃的菜，AI 推薦容易入口的搭配法



STEP 1 ｜點選今日菜單上的菜色

點一下今天想了解或平常比較少吃的菜（例如：香酥魚排、鐵板豬柳、香菇高麗菜）。

STEP 2 ｜ AI 自動推薦「第一口吃法」

AI 建議：「先夾一小塊香酥魚排試味道，再配一口香菇高麗菜或鐵板豬柳一起吃，口感更順口！」

STEP 3 ｜一鍵帶著策略去拍餐盤

把餐前配餐小計畫存進平板，打菜與用餐後直接對照實際餐盤剩食變化！

餐前份量策略：依食慾選份量，保留添飯彈性

先盛剛好不浪費，吃完還餓再添飯



💡 核心觀念：不比誰吃得多或少，而是找到「吃得飽又不剩食」的黃金比例！

策略 ①｜三段式盛飯選擇

依今天飢餓程度選「先盛小份（ 3/4 碗）、先盛剛好、先盛多些」，避免白飯一開始就塞滿胃容量。

策略 ②｜選定「第一口先吃的菜」

打好菜先趁熱吃 3 口青菜與主菜，趁蔬菜最清脆溫熱時吃完，不留到最後冷掉。

策略 ③｜保留「還餓再添」彈性

第一輪把餐盤吃光後如果還餓，再去添第二輪白飯或配菜，達成「零剩食又吃得飽」！

AI 智慧判斷剩食 × 自動推薦吃飯策略

拍餐盤算克數，自動給你下一餐吃飯方法

STEP 1 ｜餐後拍照・AI 智慧算剩食



AI 各格剩食辨識結果

餐後剩食合計：**162g**

- 青菜格：剩 80g （最多）
- 滷排骨：剩 72g
- 白飯格：剩 8g （吃完）
- 湯品格：剩 2g

🔍 **AI 原因診斷：先吃白飯容易太快飽，**
導致青菜（80g）與排骨（72g）來不及吃完。

STEP 2 ｜ AI 自動推薦下一餐吃飯策略



策略 1 ｜白飯先盛 3/4 碗
預留肚子空間給主菜與蔬菜

策略 2 ｜趁熱先吃青菜配排骨
先吃 3 口青菜＋1 口排骨更順口

策略 3 ｜吃不夠再添第二輪
確保吃得飽、同時減少廚餘！

💡 **AI 個人化回饋：結合「餐盤影像辨識」與「飽足感」，**
每一餐自動調整最適合你的進食順序與份量！

AI 閉環流程：餐前看菜單配份量 → 餐後拍餐盤 AI 算各格剩食 → 自動生成下一餐吃飯策略

真實兩餐對照：AI 策略讓剩食減少 91%

從剩 **162g** 降到只剩 **14g**，吃得飽又不浪費

第 1 餐（未用策略）：剩 162g



- 餐前盛約 430g，先大口吃白飯
- 結果：青菜剩 80g、滷排骨剩 72g
- 餐後感受：肚子太撐，菜卻沒吃完

AI 自動推薦吃飯策略

① 白飯先盛 **3/4** 碗（剛好飽）
② 趁熱先吃 **3** 口青菜配主菜
③ 吃完還餓再去添飯或加菜

162g → 14g

減少 **91%** 剩食！
每餐少浪費 **148g** 食物

第 2 餐（採用 AI 策略）：僅剩 14g



- 依 AI 建議先盛適中份量（410g）
- 結果：主菜全部吃光，僅剩 14g
- 餐後感受：吃得剛剛好飽、零負擔！

實測證明：透過 **AI** 智慧判斷剩食原因並改變進食順序，不用勉強硬塞，就能把午餐吃得乾淨又均衡！

個人 → 班級 → 全校：預測喜好預防剩食

從一盤餐盤擴展到全校口味雷達，提前預防剩食

① 個人層級｜個人化吃飯策略

依個人食量與喜好給每日建議



- 記錄每餐各格剩食（g）與飽足感
- 分析個人對蔬菜、魚肉、主食偏好
- 餐前自動提醒：先盛多少、先吃哪道菜

個人吃得剛好，不再因盛太多而剩食

② 班級層級｜全班菜色喜好統計

彙整全班餐盤與回收餐桶數據



- 統計全班每道菜平均剩食克數
- 抓出「高風險常剩菜色」（如單炒苦瓜）
- 發現「高接受度配法」（蒜炒、蛋炒、滷汁）

導師掌握班級飲食習慣，引導同伴惜食

③ 全校層級｜預測口味預防剩食

結合教育部 **23** 天食材登錄平臺



- 對照全校每餐 707–905 kcal 與進貨重量
- 預測全校師生對不同烹調口味的喜好度
- 提前調整高剩食風險菜單與各班備餐量

從源頭幫學校廚房精準備餐、預防剩食！

累積校園午餐大數據：長期營養與惜食參照庫

資料累積越多，越能成為全校與跨學期的營養決策寶庫

40 天菜單 × 23 天官方實登

教育部校園食材登錄平臺串接

完整收錄每餐 707–905 kcal 熱量、135 道真實供餐菜色照與 638 筆 CAS／產銷履歷食材進貨重量。

AI 餐盤影像辨識大數據

17 張實拍餐盤與餐桶 × 各格克數

自動量化白飯、主菜、青菜與湯品剩食比例，建立真實可核對的校園剩食基線。

120 則情境 × 口味回饋庫

結合學生飽足感與口味喜好

累積「太撐／剛好／還餓」與菜色搭配成效，訓練更精準的校園惜食推薦模型。

大數據使用對象	大數據提供的具體參照指標	帶來的真實改變與效益
學生個人	每餐推薦盛飯比例、先吃哪道菜、個人營養攝取紀錄	吃得剛剛好飽，養成不挑食、不剩食的好習慣
班級導師	全班各道菜平均剩食排行、班級回收桶減量趨勢	掌握班上飲食狀況，用正向數據鼓勵全班惜食
學校營養師與廚房	全校各年級口味喜好預測、高剩食菜色預警、備餐量參照	優化烹調方式與食材採購量，從源頭大幅減少廚餘！

總結與立即體驗：AI 惜食策略 × 午餐大數據

掃描 **QR Code** 立即體驗食光偵探與探索總入口

成果 ①｜AI 智慧判斷剩食 × 自動推薦吃飯策略

拍下餐盤自動辨識各格剩食克數，推薦「白飯先盛 3/4 碗、趁熱先吃青菜配主菜」，實測讓餐後剩食從 162g 降到 14g（減少 91%）！

成果 ②｜個人 → 班級 → 全校口味喜好預測

從個人配餐擴展到全班剩食排行，再結合教育部 23 天實登數據（每餐 707–905 kcal），預測全校口味接受度、提前調整菜單預防剩食!

成果 ③｜累積校園午餐大數據長期參照庫

整合 40 天學校菜單、23 天官方食材登錄、17 張實拍餐盤與 120 則配餐情境，成為學生、導師與學校營養師的長期惜食決策寶庫!

📱 平板快速掃描立即體驗

① 開啟食光偵探 **App**

AI 配餐・餐盤剩食辨識

② 探索總入口與問卷

兩隊簡報・午餐小問卷

✨ 邀請評審與同學一起試試看：
掃描左方開啟 **AI** 智慧配餐與剩食辨識；
掃描右方查看兩隊完整簡報與填寫問卷!